6.2 基于能控性的状态反馈

我们通过一些例子来回顾复习一下线性系统的能控性。

例 6.1 (双积分). 考虑线性系统：

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = u.$$

其中 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$。为判断该系统是否能控，我们可以构造能控性矩阵：

$$W_r = [B, AB] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

由于 W_r 列满秩，系统是能控的。

我们也可以直接分析的思想来判断系统的能控性（可达性）。我们考虑从初始状态 $x_0 = [0, 0]^\top$ 出发，系统能否在 T 时刻到达任意状态 $[x_1', x_2']^\top$。对于这样的目标，我们可以选取

$$u(t) = \frac{x_1'}{T}\delta(t) + \left(x_2' - \frac{x_1'}{T}\right)\delta(t - T)$$

从而，在第 T 时刻，系统可以到

$$x_2(t) = \int_0^t u(s)ds = \begin{cases} x_1'/T & t \in (0, T) \\ x_2' & t = T \end{cases}$$
$$x_1(T) = \int_0^T x_2(t)dt = \int_0^T \frac{x_1'}{T} ds dt = x_1',$$

例 6.2 (不能控系统). 考虑两个相同的物体。它们彼此换热，并接受相同的热输入 u。设 x_1 和 x_2 分别表示两个物体的温度相对于环境温度的偏差。取归一化模型

$$\dot{x}_1 = -2x_1 + x_2 + u,$$
$$\dot{x}_2 = x_1 - 2x_2 + u.$$

我们用 Kalman 秩判据来判断系统的能控性。系统矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

由于 $AB = -B$，能控性矩阵的秩为

$$\text{rank}[\,B \;\; AB\,] = \text{rank}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 1 < 2.$$

从而，上述系统不是能控的。

我们也可以通过更加朴素的物理逻辑来分析这件事。将两式相减，得到温差 $d = x_1 - x_2$ 的动力学方程

$$\dot{d} = -3d, \qquad d(t) = e^{-3t}d(0).$$

因此，两个物体间的温差无法通过控制输入 u 改变，导致该自由度不是能控的。

例 6.3 (n 阶系统)**.** 我们分析如下 n 阶线性系统的能控性：

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}\dot{x} + a_n x = bu.$$

将其改写为状态空间形式：

$$\dot{x} = Ax + Bu,$$

其中 $x = [x^{(n-1)}, x^{(n-2)}, \ldots, \dot{x}, x]^\top$，$A$ 与 B 分别为

$$A = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 & \ldots & -a_{n-1} & -a_n \\ 1 & 0 & \ldots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ldots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} b \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

可以容易得到

$$A^k B \text{ 的第 } k+1 \text{ 行不为零，且下方全为 } 0$$

从而能控性矩阵 $W_r \triangleq [B, AB, \ldots, A^{n-1}B]$ 列满秩，系统是能控的。

能控系统的标准形式

在前面，我们注意到：如果系统可以写成如下的形式，那么它一定是能控的。

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}\dot{x} + a_n x = bu.$$

这类系统有许多良好的性质，例如比较容易控制。若我们考虑控制输入选取：

$$u = -\frac{1}{b}\left(c_1 x^{(n-1)} + \cdots + c_{n-1}\dot{x} + c_n x\right) + k_r r$$

则系统的闭环方程为

$$x^{(n)} + (a_1 + c_1)x^{(n-1)} + \cdots + (a_{n-1} + c_{n-1})\dot{x} + (a_n + c_n)x = bk_r r.$$

对应的传递函数满足

$$G(s) = \frac{X(s)}{R(s)} = \frac{bk_r}{s^n + (a_1 + c_1)s^{n-1} + \cdots + (a_{n-1} + c_{n-1})s + (a_n + c_n)}$$

从而，我们可以通过适当选择 $c_1, \ldots, c_n$ 来配置闭环系统的极点，实现所需的稳定性、鲁棒性等性质。

那么，一个很直接的问题是：是否所有的能控系统都可以通过坐标变换等手段改写成上述的标准形式?

定理 6.2 (能控系统的标准形式)**.** 对于线性系统 $\dot{x} = Ax + Bu$，如果系统是能控的，那么存在一个可逆的坐标变换 $\mathcal{T}$，使得在新的坐标下，系统可以写成如下的标准形式：

$$\dot{z} = \tilde{A}z + \tilde{B}u,$$

其中

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 & \ldots & -a_{n-1} & -a_n \\ 1 & 0 & \ldots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ldots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \tilde{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

这样的关于 z 的状态空间表示称为能控系统的标准形式。

证明. 这个证明是比较平凡的，我们首先推导这个线性变换需满足的形式，并验证结果。

对于任意的可逆线性变换 $\mathcal{T}$，定义新的状态变量 $\zeta = \mathcal{T}x$，则系统在新的坐标下的状态方程为

$$\dot{\zeta} = \mathcal{T}\dot{x} = \mathcal{T}(Ax + Bu) = \mathcal{T}A\mathcal{T}^{-1}\zeta + \mathcal{T}Bu.$$

我们定义 $\bar{A} = \mathcal{T}A\mathcal{T}^{-1}$ 和 $\bar{B} = \mathcal{T}B$。注意到，我们有

$$\begin{aligned}
\bar{B} &= \mathcal{T}B \\
\bar{A}\bar{B} &= \mathcal{T}A\mathcal{T}^{-1}\mathcal{T}B = \mathcal{T}AB \\
\bar{A}^2\bar{B} &= \mathcal{T}A^2B \\
&\vdots \\
\bar{A}^{n-1}\bar{B} &= \mathcal{T}A^{n-1}B
\end{aligned} \tag{6.1}$$

从而，我们有

$$\bar{W} \triangleq [\bar{B}, \bar{A}\bar{B}, \ldots, \bar{A}^{n-1}\bar{B}] = \mathcal{T}[B, AB, \ldots, A^{n-1}B] = \mathcal{T}W_r$$

为了达到标准形式，我们希望能控性矩阵 $\bar{W} = [\tilde{B}, \tilde{A}\tilde{B}, \ldots, \bar{A}^{n-1}\bar{B}]$，则需要

$$\mathcal{T} = \underbrace{[\tilde{B}, \tilde{A}\tilde{B}, \ldots, \tilde{A}^{n-1}\tilde{B}]}_{\tilde{W}_r} W_r^{-1}$$

在这里，$\tilde{A}$ 中的系数 $a_1, \ldots, a_n$ 为 A 矩阵的特征多项式的系数。

我们现在只是给出了如果标准形式存在，则 $\mathcal{T}$ 必须满足的形式。我们还得继续说明在该形式下，标准形式确实可以实现。对(6.1) 逐项比较，即可得到

$$\mathcal{T}B = \tilde{B} \qquad\qquad \mathcal{T}A(W_r)_{\cdot,1:n-1} = \tilde{A}(\tilde{W}_r)_{\cdot,1:n-1}$$

同时，由 Caylay-Hamilton 定理，我们有 $A^n = -a_1A^{n-1} - \cdots - a_{n-1}A - a_n$ 从而，我们得到

$$\begin{aligned}
\mathcal{T}A^nB &= -a_1\mathcal{T}A^{n-1}B - \cdots - a_{n-1}\mathcal{T}AB - a_n\mathcal{T}B \\
&= -a_1\tilde{A}^{n-1}\tilde{B} - \cdots - a_{n-1}\tilde{A}\tilde{B} - a_n\tilde{B} \\
&= \tilde{A}^n\tilde{B}
\end{aligned}$$

从而

$$\mathcal{T}A(W_r)_{\cdot,1:n-1} = \tilde{A}(\tilde{W}_r)_{\cdot,1:n-1} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{T}A\mathcal{T}^{-1} = \mathcal{T}AW_r\tilde{W}_r^{-1} = \tilde{A}\tilde{W}_r\tilde{W}_r^{-1} = \tilde{A}$$

即说明所设计的坐标变换 $\mathcal{T}$ 可以将系统变换为能控标准形式。 □